

Física 2

2ª Prova - 31/01/2020



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Instruções:

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no **CARTÃO RESPOSTA** preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

1ª questão - Três resistores idênticos de resistência R podem ser combinados de duas formas distintas, como mostrado na figura abaixo. Em ambos os arranjos, a combinação é conectada a uma bateria que fornece uma diferença de potencial constante V , como indicado. Sejam P_A e P_B as potências dissipadas pelos resistores **em destaque** nos arranjos A e B, respectivamente. Podemos afirmar que a razão P_A/P_B vale:

- A) 1
- B) $1/2$
- C) $1/3$
- D) $2/3$
- E) $3/2$

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

A B C D E

11 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○

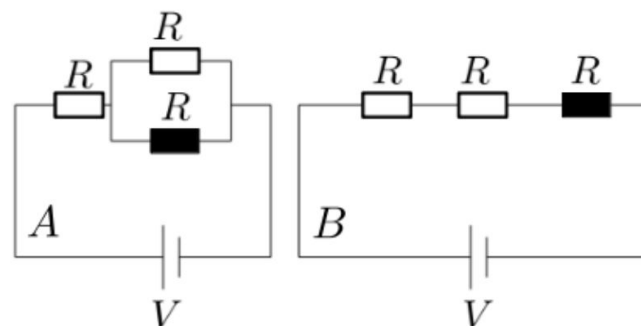
17 ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ○ B ○ C ○ D ○



2ª questão - Considere uma barra de cobre cilíndrica, de resistência elétrica R , comprimento L e área da seção reta transversal A . Se seu comprimento fosse igual a metade do seu comprimento original, sem que sua seção transversal se altere, pode-se afirmar que o novo valor de sua resistência elétrica é:

- A) $R/2$
- B) $R/4$
- C) R
- D) $2R$
- E) $4R$

3ª questão - Com relação aos fundamentos da teoria dos circuitos, é correto afirmar que:

I- A diferença de potencial entre os terminais de uma bateria, quando nenhuma corrente flui para um circuito externo, é referida como fem.

II- Quatro resistências diferentes conectadas em série a uma bateria são atravessadas por diferentes correntes elétricas estando cada uma delas sujeitas à mesma tensão.

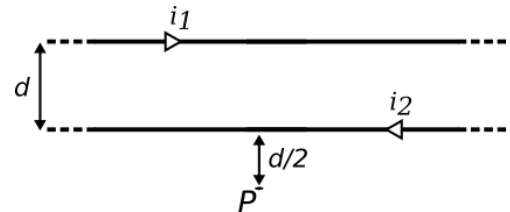
III- A lei de Kirchhoff das malhas afirma que a soma das variações de potencial em torno de qualquer caminho fechado de um circuito deve ser igual ao produto da corrente pela resistência equivalente do circuito.

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, apenas.
- D) II, apenas.
- E) III, apenas.

4ª questão - Um elétron se movendo ao longo do eixo x no sentido positivo entra em uma região de campo magnético. Se o elétron experimenta uma deflexão na direção y **no sentido negativo**, qual é a direção do campo magnético nessa região?

- A) ao longo do eixo z no sentido positivo
- B) ao longo do eixo z no sentido negativo
- C) ao longo do eixo x no sentido negativo
- D) ao longo do eixo y no sentido positivo
- E) ao longo do eixo y no sentido negativo

5ª questão - Dois fios muito longos e retos estão separados por uma distância $d = 1,0$ m. As correntes são $I_1 = 2,0$ A para a direita no fio de cima e $I_2 = 1,0$ A para a esquerda no fio de baixo. Qual é a magnitude e a direção do campo magnético no ponto P , que dista $d/2$ do fio mais baixo?

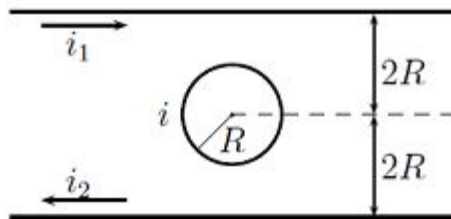


- A) $2,6 \times 10^{-7}$ T, saindo do plano do papel.
- B) $1,3 \times 10^{-7}$ T, entrando no plano do papel.
- C) $1,3 \times 10^{-7}$ T, saindo do plano do papel.
- D) $2,6 \times 10^{-7}$ T, entrando no plano do papel.
- E) nulo.

6ª questão - A lei de Gauss para o magnetismo nos diz que o

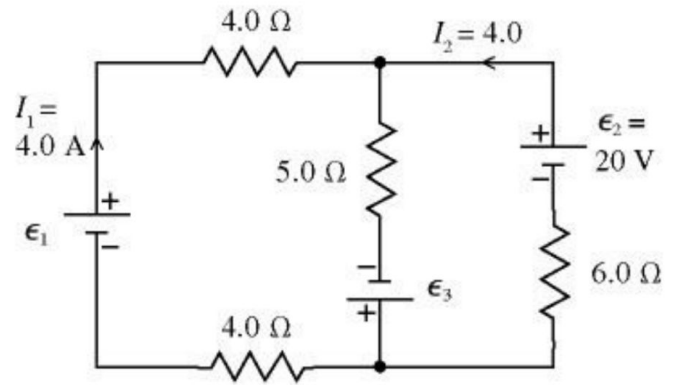
- A) fluxo magnético líquido através de uma superfície é zero, portanto pólos magnéticos são pares de cargas elétricas.
- B) o fluxo magnético líquido é zero, portanto pólos magnéticos isolados podem existir.
- C) o fluxo magnético líquido através de uma superfície fechada é zero, portanto pólos magnéticos isolados não existem.
- D) o fluxo magnético é zero, portanto pólos magnéticos são pares de cargas elétricas.
- E) o fluxo magnético através de uma superfície é zero, portanto pólos magnéticos norte não existem.

7ª questão - Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente elétrica i criando um campo magnético. Em seguida, no mesmo plano da espira, mas em lados opostos, a uma distância $2R$ do seu centro colocam-se dois fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, percorridos por correntes i_1 e i_2 não nulas, de sentidos opostos, como indicado na figura. O valor de i e o seu sentido para que o módulo do campo magnético resultante no centro da espira seja nulo é



- A) $i = (1/2 \pi) (i_1 + i_2)$ e horário.
- B) $i = (1/2 \pi) (i_1 + i_2)$ e anti-horário.
- C) $i = (1/4 \pi) (i_1 + i_2)$ e horário.
- D) $i = (1/4 \pi) (i_1 + i_2)$ e anti-horário.
- E) $i = (1/4 \pi) (i_1 - i_2)$ e anti-horário.

8ª questão - Considere o circuito mostrado na figura. Observe que duas correntes estão indicadas no circuito. Calcule as tensões (f.e.m) ϵ_1 e ϵ_3 .

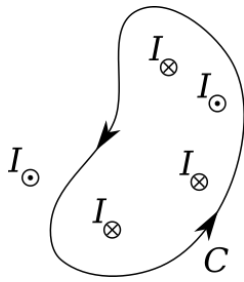


- A) $\epsilon_1 = 28 \text{ V}$, $\epsilon_3 = 44 \text{ V}$
- B) $\epsilon_1 = 44 \text{ V}$, $\epsilon_3 = 28 \text{ V}$
- C) $\epsilon_1 = 56 \text{ V}$, $\epsilon_3 = 88 \text{ V}$
- D) $\epsilon_1 = 14 \text{ V}$, $\epsilon_3 = 22 \text{ V}$
- E) $\epsilon_1 = 16 \text{ V}$, $\epsilon_3 = 28 \text{ V}$

9ª questão - Em um circuito RC, dobra-se o valor da fem. Podemos afirmar que sua constante de tempo característico:

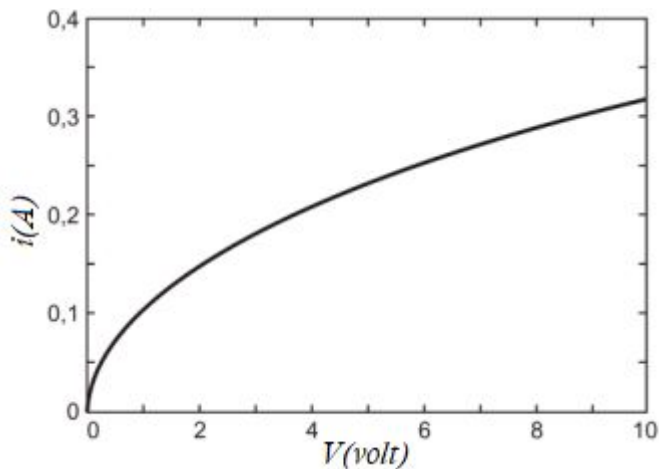
- A) Dobra de valor.
- B) Fica reduzida a metade.
- C) Fica quatro vezes maior.
- D) Fica quatro vezes menor.
- E) Permanece a mesma.

10ª questão - A figura abaixo mostra uma curva C fechada, orientada, e fios pelos quais passa uma corrente estacionária de intensidade I , no sentido indicado. Podemos afirmar que:



- A) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$
- B) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = -2\mu_0 I$
- C) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$
- D) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I$
- E) $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

11ª questão - O filamento de uma lâmpada incandescente, submetido a uma tensão V , é percorrido por uma corrente de intensidade i . O gráfico abaixo mostra a relação entre i e V .



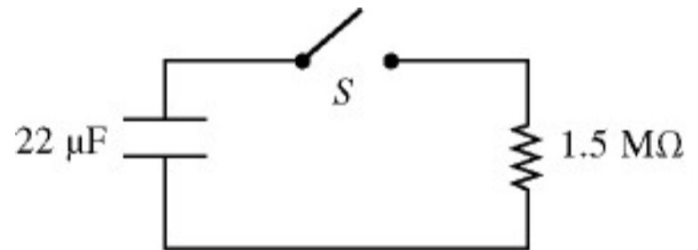
As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada.

- I. A resistência do filamento apresenta um comportamento ôhmico.
- II. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente.
- III. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada.

Dentre essas afirmações, somente

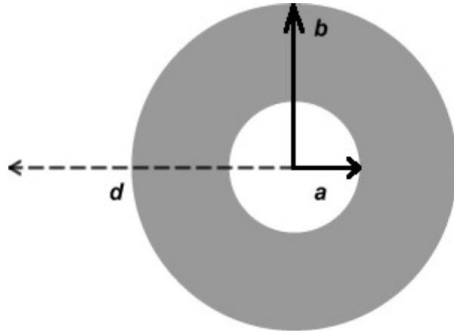
- A) I está correta.
- B) II está correta.
- C) III está correta.
- D) I e III estão corretas.
- E) II e III estão corretas.

12ª questão - Para o circuito mostrado na figura abaixo, a chave S está inicialmente aberta e a diferença de potencial entre as placas do capacitor é de 80 V. A chave é fechada no instante $t = 0$. Qual é a carga armazenada no capacitor quando a corrente no circuito for de $33 \mu\text{A}$?



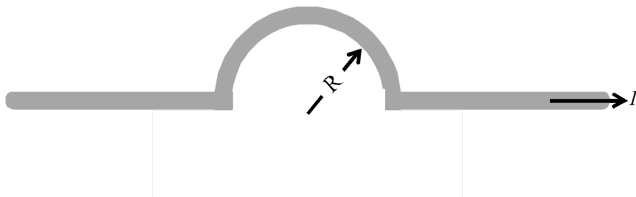
- A) $1100 \mu\text{C}$
- B) $1000 \mu\text{C}$
- C) $960 \mu\text{C}$
- D) $890 \mu\text{C}$
- E) $830 \mu\text{C}$

13ª questão - A figura mostra a seção transversa de um cilindro oco e longo com raio interno $a = 5,0 \text{ cm}$ e raio externo $b = 7,0 \text{ cm}$. Uma densidade de corrente uniforme de $1,0 \text{ A/cm}^2$ atravessa o cilindro paralelamente ao seu eixo. Calcule a magnitude do campo magnético produzido por esse cilindro à uma distância $d = 10 \text{ cm}$ de seu eixo, como indicado na figura.



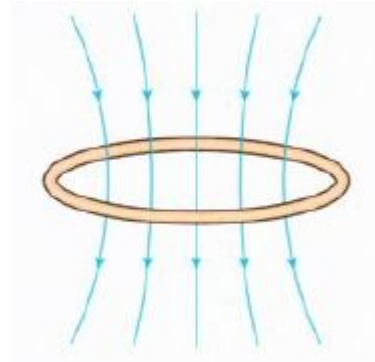
- A) $0,00 \text{ T}$
- B) $1,5 \times 10^{-4} \text{ T}$
- C) $2,5 \times 10^{-4} \text{ T}$
- D) $4,5 \times 10^{-4} \text{ T}$
- E) $0,50 \times 10^{-4} \text{ T}$

14ª questão - Considere o circuito da figura abaixo. Determine a intensidade do campo magnético no centro do semicírculo



- A) $\mu_0 I / R$
- B) $\mu_0 I / 4R$
- C) $\mu_0 I / 2R$
- D) $\mu_0 I / 4\pi R$
- E) $\mu_0 I / 4R^2$

15ª questão - A figura ao lado mostra uma espira transportando uma corrente I e o campo magnético produzido. **Sobre esse sistema, podemos afirmar que:**



- A) O momento de dipolo está orientado para cima e o polo norte está abaixo da espira.
- B) O momento de dipolo está orientado para cima e o polo norte está acima da espira.
- C) É impossível resolver esta questão sem saber a orientação da corrente I .
- D) O momento de dipolo está orientado para baixo e o polo norte está acima da espira.
- E) O momento de dipolo está orientado para baixo e o polo norte está abaixo da espira.

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$1T = 10^4 G; \quad g = 9,8 m/s^2; \quad m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31} kg; \quad m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27} kg$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} C; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2;$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \text{ se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{Elettrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}];$$

$$\vec{p}_E = qd; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{dip}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{dip}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B};$$

$$\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B}; \quad i = \int \vec{j} \cdot d\vec{A}; \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d = \sigma\vec{E}; \quad \rho = 1/\sigma; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad \rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$B_{fio} \propto \mu_0 i/2\pi d; \quad B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d; \quad B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2 + R^2)^{3/2}$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$[\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i + i_d); \quad i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}]; \quad \vec{F}_{Lorentz} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$q(t) = q_0 \exp[-t/RC]; \quad q(t) = q_{max}[1 - \exp[-t/RC]]; \quad \tau_C = RC; \quad V_C = q(t)/C$$

$$i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R; \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$x_{rms} = x_{máx}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms}\epsilon_{rms} \cos[\varphi]$$

$$\text{RLC- Abordagem do Halliday: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \sin(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \sin(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{RLC- Abordagem do Randall: } \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \cos(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \cos(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

--- Fim do formulário ---